

TEORÍA DE TRANSPORTE ÓPTIMO

APÉNDICE C: FACTORIZACIÓN POLAR DE MATRICES INVERSIBLES

Los ejercicios son los de la sección de ejercicios del Apéndice C de las notas del curso, con la misma numeración; las referencias a teoremas, proposiciones y secciones remiten a las notas (<https://github.com/jfbonder/transporte-optimo>).

Ejercicio C.1 (Factorizaciones polares explícitas). (a) Calcular la factorización polar $A = SU$ de $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ y de una rotación compuesta con una dilatación, $A = \lambda R_\theta$.

(b) Probar que $A = SU$ con $S = (AA^T)^{1/2}$ y que también existe una factorización $A = U'S'$ con $S' = (A^T A)^{1/2}$; relacionar S , S' , U y U' .

(c) Probar que A es normal ($AA^T = A^T A$) si y sólo si S y U conmutan.

Ejercicio C.2 (Matrices singulares). Sea $A \in \mathbb{R}^{d \times d}$ no necesariamente inversible.

(a) Probar que existen S simétrica semidefinida positiva y U ortogonal con $A = SU$, y que $S = (AA^T)^{1/2}$ es única pero U no lo es en general. *Sugerencia:* aproximar A por matrices inversibles y usar la compacidad del grupo ortogonal.

(b) Describir el conjunto de las U posibles cuando $A = 0$ y cuando A tiene rango $d - 1$.

Ejercicio C.3 (Raíz cuadrada y monotonía). (a) Probar que la raíz cuadrada $M \mapsto M^{1/2}$ es continua en el cono de las matrices simétricas semidefinidas positivas.

(b) Probar que si $0 \preceq M \preceq N$ (orden de Loewner) entonces $M^{1/2} \preceq N^{1/2}$, pero que $M \preceq N$ no implica $M^2 \preceq N^2$ (dar un ejemplo 2×2).

(c) Probar que la fórmula del Lema C.1.1 para la solución de $A\Sigma_0 A = \Sigma_1$ define una función continua de (Σ_0, Σ_1) en el conjunto de pares de matrices definidas positivas.